

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo



Simulación de sistemas complejos mediante autómatas celulares neuronales.

Presentan
Angeles Lopez Erick Jesse[1]

Fecha: 12 de noviembre de 2025

[1]eangelesl1700@alumno.ipn.mx

Índice general

1. Marco teórico: Autómatas celulares **3**

1.1. Vecindad 4

1.2. Estados 4

1.3. Condiciones de frontera 7

1.4. Regla local 8

1.5. Ejemplos 11

1.5.1. John Von Neumann 11

1.5.2. El juego de la vida 11

1.5.3. Autómata celular elemental 15

1.5.4. Hormiga de Langton 18

1.6. Clasificación 18

1.7. Extensiones y cambios de la definición 21

Referencias **23**

Capítulo 1

Marco teórico: Autómatas celulares

Un autómata celular, concebido por John von Neumann [28], es una colección de células que pueden adquirir un estado y que se agrupan en una red. El autómata celular evoluciona en pasos de tiempo, donde cada célula cambia su estado en función de los estados de su vecindad. Además, durante la evolución cambia de una configuración a otra [29, 30, 31].

Tradicionalmente, se considera una red regular de células, un conjunto finito de estados y evoluciones en pasos discretos de tiempo.

Definición 1. *Un autómata celular es una 4-tupla* $(\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R})$ *donde:*

- $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$ *es el espacio celular D-dimensional. Un conjunto de células se coloca en el espacio* $\mathcal{L}$ *para formar una red.*
- $\mathcal{S}$ *es un conjunto de estados. Cada célula solo puede adquirir un valor de un conjunto finito de diferentes valores:*

$$\sigma_{\vec{i}}(t) \in \mathcal{S} \equiv \{0, 1, 2, \ldots, k-1\},\ \forall \vec{i} \in \mathcal{L}$$

  Donde $\vec{i} \in \mathcal{L}$ *es una célula en el espacio celular,* $\sigma_{\vec{i}}(t)$ *es el estado de la i-ésima célula en el tiempo t y* $\mathcal{S}$ *es un anillo conmutativo finito*[1]*, generalmente definido por los enteros módulo k* $(\mathbb{Z}_k)$*.*

[1]Un anillo conmutativo finito es un conjunto con suma y multiplicación, donde la suma se comporta como una suma normal (conmutativa e inversa), la multiplicación también es conmutativa y ambas operaciones cumplen la propiedad distributiva.

- $\mathcal{N} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_m)$ *es el conjunto de vectores de desplazamiento que definen la vecindad de una célula en* $\mathcal{L}$*. Así, los vecinos de las células ubicadas en* $\vec{i} \in \mathcal{L}$ *se encuentran en las posiciones* $\vec{i} + \vec{v}_j, \forall j \in \{1, 2, \ldots, m\}$
- $\mathcal{R} : \mathcal{S}^m \to \mathcal{S}$ *es la regla local del autómata:*

$$\sigma_{\vec{i}}(t+1) = \mathcal{R}(\{\sigma_{\vec{i}+\vec{v}_j}\}_{j=1}^{m})$$

donde $\mathcal{R}$ *es la función de transición local que asigna el nuevo estado de una célula a partir de los estados de sus* m *vecinos.*

Esta formulación sigue de manera general a [32, 33, 34].

1.1. Vecindad

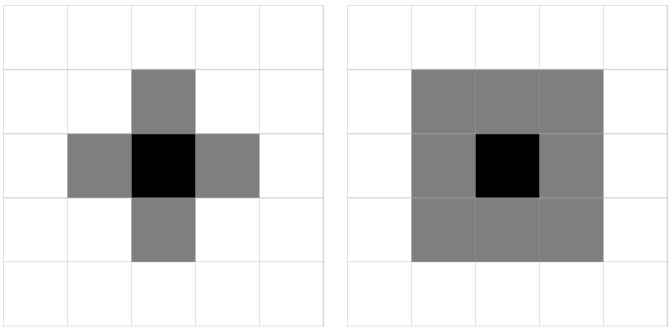
La vecindad de una célula está estrechamente relacionada con la dimensionalidad del autómata celular. John von Neumann propone una vecindad para $\mathbb{Z}^2$ de cinco células formada por ella misma y las cuatro células ortogonales más cercanas [35] como se observa en la figura 1.1a. Esta vecindad es expandida por Moore añadiendo los cuatro vecinos diagonales más cercanos, dando una vecindad de nueve elementos [36]. Esta vecindad, representada por la figura 1.1b, fue utilizada por John Conway en el "Juego de la Vida" [37].

La figura 1.1c representa una vecindad de radio uno en un espacio unidimensional, es decir, todas aquellas células a una distancia menor o igual a uno, incluyéndose a su misma. Fue utilizada por Stephen Wolfram para definir los Autómatas Celulares Elementales [38].

Las vecindades no solo son cuadradas; también pueden tener otras formas, como hexágonos o triángulos, que se muestran en las figuras 1.2a y 1.2b. Además, existen vecindades con comportamiento dinámico, como la vecindad de Margolus mostrada en la figura 1.2c, cuya configuración alterna entre dos disposiciones en cada paso evolutivo [39].

1.2. Estados

Cada célula adquiere un único estado s en cada paso de tiempo, donde s pertenece a un conjunto de estados $s \in \mathcal{S}$. Por ejemplo, el autómata celular de John von

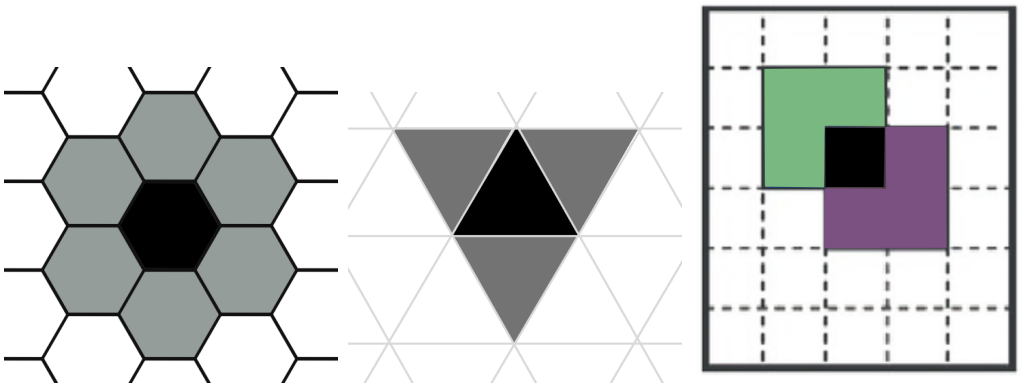


(a) Vecindad de Neumann (b) Vecindad de Moore



(c) Vecindad de radio uno

Figura 1.1: Las vecindades 1.1a y 1.1b son para CA bidimensionales; la 1.1c es para CA unidimensionales. La célula negra representa la célula actual y, junto con las grises, conforma su vecindad.



(a) Vecindad hexagonal (b) Vecindad triangular (c) Vecindad de Margolus

Figura 1.2: Vecindades para CA bidimensionales. En 1.2a y 1.2b, la célula negra es la actual y las grises conforman su vecindad. En 1.2c, la célula negra es la actual, mientras que las células verdes y moradas representan las vecindades activas en tiempos pares e impares, respectivamente.

t	$\vec{\sigma}(t)$										
0				$\ldots$	q	p	q	$\ldots$			
1			$\ldots$	q	p	p	p	q	$\ldots$		
2		$\ldots$	q	p	p	p	p	p	q	$\ldots$	
3	$\ldots$	q	p	p	p	p	p	p	p	q	$\ldots$

Tabla 1.1: Evolución temporal de un autómata celular unidimensional con una configuración inicial finita. Donde p representa estados activos y q estados inactivos. Los conjuntos $\vec{\sigma}(t)$ y $\vec{\sigma}(t+1)$ son finitos.

Neumann contempla 29 estados, aunque algunos autores han propuesto variantes reducidas a cuatro estados, conservando su capacidad de autoreproducirse [32].

Por otro lado, el juego de la vida se compone de dos estados que denominó "vivas" y "muertas" [37]. De igual forma, Stephen Wolfram utiliza dos estados en los autómatas celulares elementales [38].

Idealmente, el espacio celular $\mathcal{L}$ es infinito, lo que permitiría infinitas combinaciones de estados. Sin embargo, esto es inviable computacionalmente, por lo que, al igual que el autómata celular de John von Neumann, se requiere establecer una restricción de finitud, como lo marca [32].

Definición 2. *Sea $\mathcal{R}$ la regla local de un autómata celular. Un estado $\sigma_q \in \mathcal{S}$ es inactivo si $\mathcal{R}(\sigma_q, \sigma_q, \ldots, \sigma_q) = \sigma_q$.*

Es decir, si una célula y todos sus vecinos están en estado inactivo, la célula permanece inactiva tras aplicar $\mathcal{R}$. Cabe notar que todos los vecinos deben estar en dicho estado, por lo que, si alguno cambia, podría reactivarse.

Para trabajar computacionalmente, [32] define las configuraciones finitas de la siguiente manera:

Definición 3. *Sea $\sigma_q \in \mathcal{S}$ un estado inactivo, $\sigma_p \neq \sigma_q \in \mathcal{S}$ un estado no inactivo y sea $\mathcal{L}$ un espacio celular infinito. Se considera que un autómata celular tiene configuración finita si solo un número finito de celdas están en estados activos σ_p.*

Si la configuración inicial es finita, entonces la evolución en el siguiente paso de tiempo también será finita (ver tabla 1.1).

Sea $\mathcal{C} = \mathcal{S}^{\mathcal{L}}$ el conjunto de todas las configuraciones. Definimos $\mathcal{C}_F \subset \mathcal{C}$ como el subconjunto de todas las configuraciones finitas. Esta restricción es necesaria para hacer computacionalmente viable la simulación de la evolución.

Finalmente, resulta necesario definir un estado estable, el cual servirá más adelante para establecer una clasificación [32].

Definición 4. *Dado un autómata celular y un estado $s \in \mathcal{S}$, se dice que s es un estado estable si $\mathcal{R}(s, s, \ldots, s) = s$.*

Esto es, un estado estable s que evoluciona siempre en sí mismo, por lo que $\sigma(t) = \sigma(t+1)$.

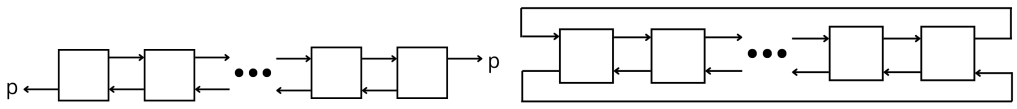
1.3. Condiciones de frontera

Idealmente, los autómatas celulares pueden evolucionar en espacios infinitos; sin embargo, para su simulación computacional es necesario establecer límites. Estos límites, llamados condiciones de frontera, restringen el espacio celular $\mathcal{L}$ [32, 40].

Definición 5. *Un autómata celular es finito si el espacio celular $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$ es finito; en caso contrario, se denomina infinito.*

En un autómata celular finito se consideran principalmente dos tipos de condiciones de frontera: abierta y periódica [40].

- **Condición de frontera abierta**: Se les asigna un estado fijo a todos aquellos vecinos faltantes en las células de la frontera.
- **Condición de frontera periódica**: Los vecinos faltantes de las células en la frontera son otras células en la frontera. La figura 1.3b muestra cómo se conectan las células de la frontera en un espacio unidimensional.



(a) Condición de frontera abierta (b) Condición de frontera periódica

Figura 1.3: Condiciones de frontera con dos vecinos. La figura 1.3a asigna un estado no inactivo al vecino faltante. La figura 1.3b entabla relación de vecindad entre las células en la frontera, formando un anillo.

Las condiciones de frontera periódica conectan a los autómatas celulares finitos con los infinitos que tienen configuraciones que se repiten [32].

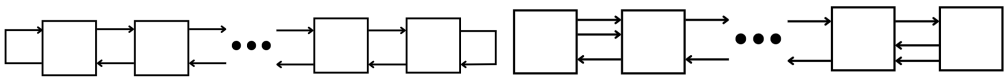
Definición 6. *Una configuración $\vec{\sigma} \in \mathcal{C}$ de un autómata celular D-dimensional se dice periódica si es invariante ante un conjunto de traslaciones linealmente independientes en D direcciones. Es decir:*

$$\vec{\sigma} = T_i^{n_i}(\vec{\sigma}),\ \forall i \in \{1, 2, \ldots, D\}$$

donde $T_i^{n_i}$ denota un desplazamiento de n_i posiciones en la dimensión i.

Definimos entonces a $\mathcal{C}_P \subset \mathcal{C}$ como el conjunto de todas las configuraciones periódicas. Estas configuraciones preservan la condición de frontera periódica en cada traslación [32].

La frontera reflectiva asigna a los vecinos faltantes el mismo estado de la célula en la frontera (figura 1.4a). En este caso, las células de la frontera son vecinas de sí mismas. La frontera reflexiva, en cambio, imita el estado de los vecinos más próximos de la célula en el borde (figura 1.4b), generando una doble relación de vecindad en los extremos [32, 40].



(a) Condición de frontera reflectiva (b) Condición de frontera reflexiva

Figura 1.4: Condiciones de frontera con dos vecinos. La figura 1.4a muestra que las células en la frontera son vecinas entre sí, mientras que la figura 1.4b indica que las células que están al lado de las células de la frontera pueden tener varios vecinos.

1.4. Regla local

Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de estados y $m = |\mathcal{N}|$ el número de vecinos. La función de transición o regla local se define como

$$\mathcal{R} : \mathcal{S}^m \to \mathcal{S}$$

donde $\mathcal{R}$ asigna un nuevo estado a cada célula en función de los estados de sus m vecinos (incluyéndose a sí misma si aplica).

Para autómatas celulares unidimensionales, dado un rango arbitrario r, la regla puede ser escrita como:

$$\sigma_i(t+1) = \mathcal{R}(\sigma_{i-r}(t), \ldots, \sigma_i(t), \ldots, \sigma_{i+r}(t)),\ \mathcal{R} : S^{2r+1} \to S$$

Donde el rango r especifica el tamaño de la vecindad para cada célula, la cual puede adquirir un valor k. Por esto, $\mathcal{R}$ puede ser definido especificando el valor asignado para cada una de las k^{2r+1} posibles $(2r+1)$-tuplas dada una vecindad.

Un ejemplo de regla local es el juego de la vida [37]. En este caso, el conjunto de estados es binario $\mathcal{S} = \{0, 1\}$, donde 0 representa células muertas y 1 las vivas. La regla de transición se define como:

$$\mathcal{R} : \{0, 1\}^9 \to \{0, 1\}$$

Ya que la vecindad de Moore en 2D involucra 8 vecinos más la propia célula, es decir, $m = 9$. El juego de la vida sigue las siguientes tres reglas:

- **Nacimiento**: Una célula muerta en el tiempo t nace en el tiempo $t+1$ si tiene exactamente tres vecinos vivos en el tiempo t.
- **Muerte**: Una célula viva en el tiempo t muere en $t+1$ por:
  - sobrepoblación; si hay más de tres vecinos vivos en t.
  - soledad: si hay menos de tres vecinos vivos en t.
- **Supervivencia**: Una célula viva en el tiempo t se mantiene viva en $t+1$ si tiene dos o tres vecinos vivos en t.

Una regla es semitotalística si la transición depende de la suma de los valores en la vecindad, pero distingue entre diferentes posiciones, como el centro y los bordes. El juego de la vida es un ejemplo de regla semitotalística porque cuenta el número de vecinos vivos, pero trata de forma distinta el estado de la célula central [41].

En cambio, una regla es totalística si la transición depende únicamente de la suma de los estados en todos los vecinos, sin distinguir posiciones [42]. Por ejemplo, para un autómata celular unidimensional con $|\mathcal{S}| = 3$ estados y radio $r = 1$, solo hay $(|\mathcal{S}| - 1)|\mathcal{N}| + 1 = (2-1) \cdot 3 + 1 = 4$ posibles valores de suma.

111	110	101	100	011	010	001	000
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,1\}$

Tabla 1.2: Cada posible combinación de tres células puede adquirir uno de dos valores. Cuando la célula evaluada encaja en este patrón, su valor cambia al establecido por la regla. Este conjunto de 256 forma parte de los autómatas celulares elementales.

Por otro lado, una regla local arbitraria sí distingue las posiciones de cada elemento en la vecindad. La configuración dada para el autómata celular elemental considera $k = 2$ (es decir, $\sigma_i \in \{0,1\}$), un radio $r = 1$ ($|\mathcal{N}| = 3$) y la regla $\mathcal{R} : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ que se define como:

$$\phi(\sigma_{i-1}(t), \sigma_i(t), \sigma_{i+1}(t))$$

Esta dinámica está dada por las posibles configuraciones que las tres células adyacentes pueden adquirir en el tiempo t. Podemos encontrar $k^{|\mathcal{N}|} = 2^3 = 8$ patrones posibles en la vecindad, número correspondiente a la combinatoria de dos estados en tres posiciones. Cada vez que encontremos un patrón, podemos asignarle un nuevo estado a $\sigma_i(t+1)$ ($\{0,1\}$), por lo que el número total de reglas asciende a $k^{k^{|\mathcal{N}|}} = 2^8 = 256$, como se muestra en la tabla 1.2.

Estas reglas se pueden representar de forma tabular y también como un número decimal. La tabla 1.3 muestra la asociación entre la forma tabular y la regla decimal.

Nótese que la regla decimal solo aplica cuando las condiciones son las mismas. Es decir, cuando el número de vecinos $|\mathcal{N}|$ y estados $|\mathcal{S}|$ son invariantes; a cada regla se le puede asociar un número entero único, pero dos reglas que difieren en vecindad o estados pueden compartir el número decimal. Por ejemplo, considerando la regla 10 con $|\mathcal{N}| = 2$ y $|\mathcal{S}| = 2$ es 1010, la cual es completamente diferente cuando $|\mathcal{N}| = 3$ y $|S| = 2$, lo que da como resultado 000000101.

Binario	111	110	101	100	011	010	001	000	
Decimal	7	6	5	4	3	2	1	0	**regla**
Valor	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	1	1
					⋮				⋮
	0	0	0	1	1	1	1	0	30
					⋮				⋮
	0	1	1	0	1	1	1	0	110
					⋮				⋮
	1	1	1	1	1	1	1	1	255

Tabla 1.3: Los valores binarios representan las posibles configuraciones de estados que pueden aparecer en el espacio, cada uno asociado a un valor decimal, y el valor es la potencia asociada a esa combinación. Para convertir la regla tabular en la decimal, solo es necesario convertir el número binario.

1.5. Ejemplos

1.5.1. John Von Neumann

1.5.2. El juego de la vida

El juego de la vida es un autómata celular desarrollado por el matemático John Horton Conway en 1970. Considera una cuadrícula con células vivas y muertas, las cuales pueden morir, renacer o sobrevivir según la cantidad de vecinos que tuvieran [43]. Siguiendo la definición formal de autómata celular, el juego de la vida se caracteriza por:

- **Espacio celular**: Tiene un espacio celular bidimensional con una cuadrícula regular idealmente infinita.
- **Estados**: Considera los estados de $\{muerto, vivo\}$ que suelen representarse como $\{0, 1\}$.
- **Vecindad**: Tiene una vecindad de Moore semitotalística. Diferencia la célula actual de los bordes.

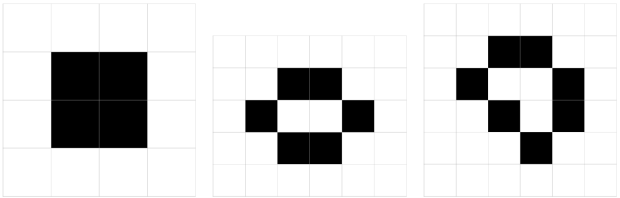
- **Función de transición**: El siguiente estado se define bajo las siguientes cuatro condiciones:
  - Si una célula está viva y tiene dos o tres vecinos vivos, entonces se mantiene viva.
  - Si una célula está viva y tiene más de tres vecinos vivos, muere por sobrepoblación.
  - Si una célula es viva y tiene menos de dos vecinos vivos, muere por soledad.
  - Si una célula está muerta y tiene tres vecinos vivos, entonces renace.

La función de transición en el juego de la vida puede ser modificada y cambiar el número de elementos vivos que requiere en su vecindad para cada caso. En [37] podemos encontrar exploraciones con diferentes funciones de transición y diferentes espacios.

Se puede usar la notación *Birth/survival* la cual es una dupla de listas que almacenan el número de vecinos vivos que tiene que haber en la vecindad para nacer y para sobrevivir, respectivamente. La configuración para el juego de la vida "tradicional" es $B3/S23$, es decir, se requieren 3 células vivas para nacer y se requieren 2 o 3 células vivas para sobrevivir [37].

Dentro del espacio celular, se pueden encontrar tres patrones:

- **Naturaleza muerta**: Son estructuras estáticas que no cambian con el tiempo.



(a) *Block* (b) *Beehive* (c) *Loaf*

Figura 1.5: Configuraciones comunes de naturaleza muerta.

- **Osciladores**: Estructuras que tienen un periodo de repetición, pero mantienen su posición.

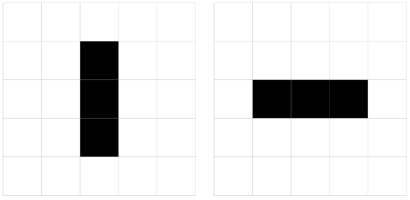


Figura 1.6: *Blinker*

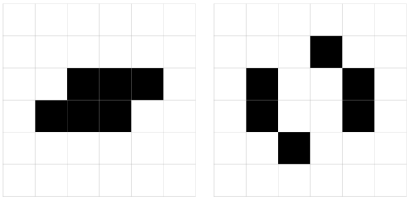


Figura 1.7: *Toad*

- **Naves espaciales**: Son osciladores cuya configuración se mueve en

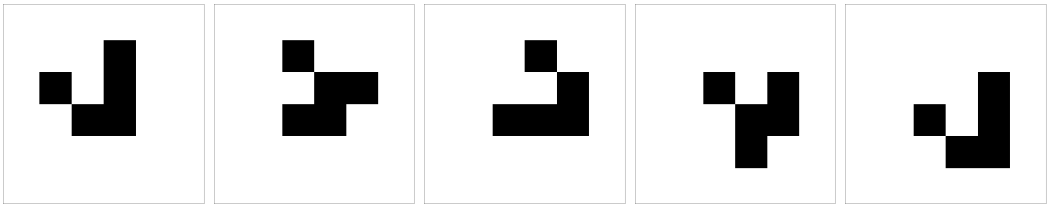


Figura 1.8: *Glider*

Además, Paul Rendell [44] diseñó una configuración inicial en el espacio celular que es Turing completo, es decir, que su configuración tiene la capacidad de realizar cualquier cálculo computable y simular máquinas de Turing.

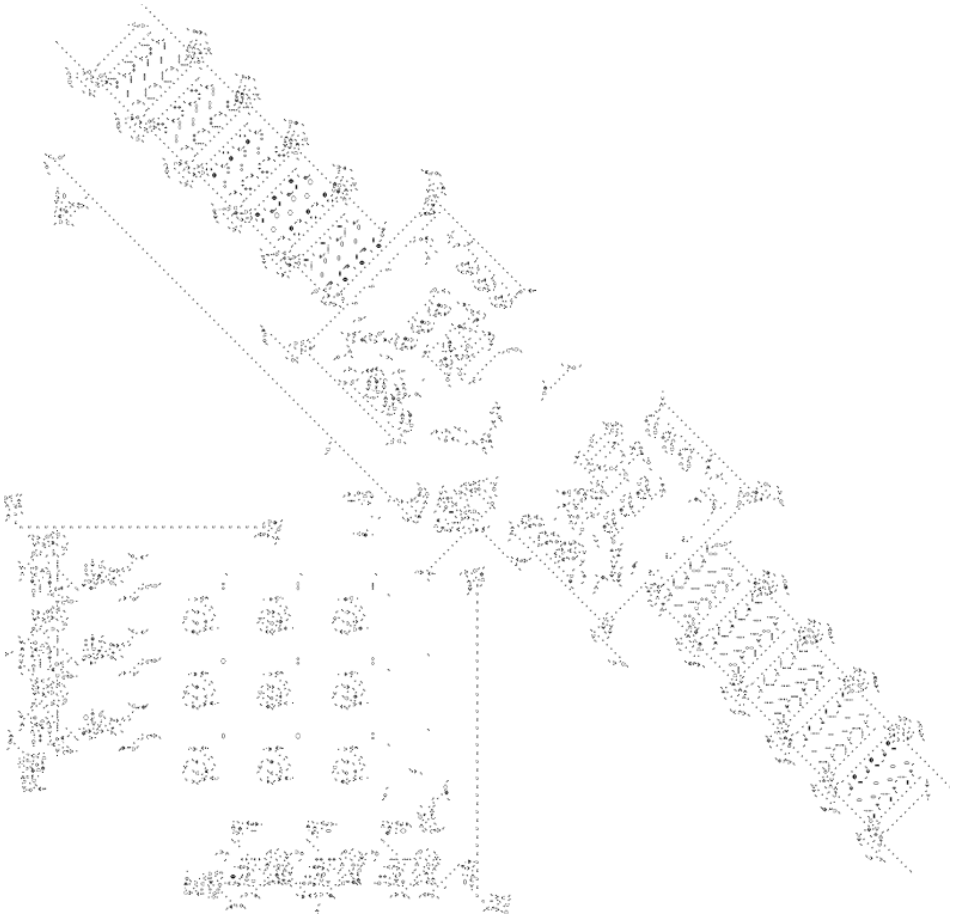


Figura 1.9: Maquina de Turing completa [44].

Considerando que la regla es semitotalística, dividimos la vecindad en dos conjuntos y obtenemos el número posible de estados que puede adquirir cada una:

Vecindad	**Estados**	**Total**
Frontera	$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$	9
Centro	$\{0, 1\}$	2

Por lo que podemos definir un vector de 18 que represente la función de transición, tal como se muestra en la tabla 1.4.

Frontera	8	7	6	5	4	3	2	1	0	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Centro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$B3/S23$	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Tabla 1.4: Representación binaria de la regla $B3/S23$.

Podemos decir entonces que el tamaño del vector que define a una regla semitotalista se puede calcular mediante la ecuación 1.1. Por lo que, para la configuración del juego de la vida, el tamaño de su vector de regla es de 18 y existen $|\mathcal{S}|^{18} = 2^{18} = 262144$ reglas.

$$\prod_{i=0}^{n}(|\mathcal{S}|-1)(|n|)+1, \quad \forall n \in \mathcal{N} \tag{1.1}$$

1.5.3. Autómata celular elemental

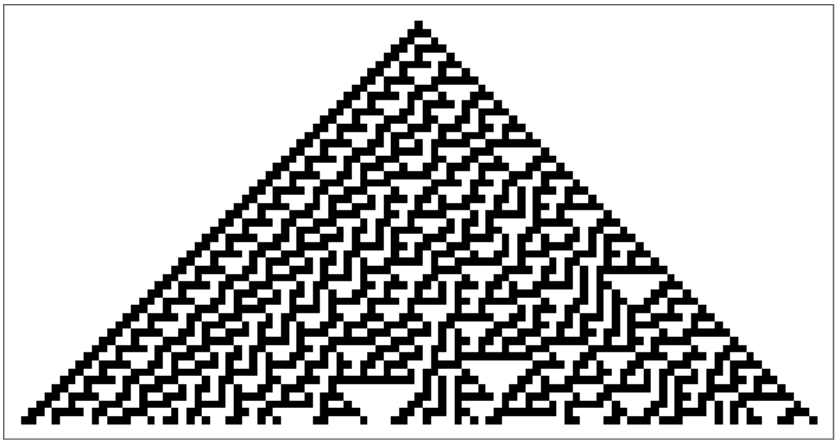
La definición propuesta por Stephen Wolfram disminuye la dimensión del espacio celular y por ende, la vecindad. Siguiendo la definición de autómata celular.

- **Espacio celular**: Unicamente se distribuye en una dimensión.
- **Estados**: Considera los estados $\{0, 1\}$.
- **Vecindad**: Las vecindades se definen mediante un radio que define el numero células vecinas que se encuentren dentro de ese radio formaran parte de esa vecindad. El autómata celular elemental tiene un radio de uno, es decir, la célula central y un vecino en cada dirección.
- **Función de transición**: Wolfram no especifica una única regla de transición sino que muestra por primera vez todo el conjunto de funciones de transición.

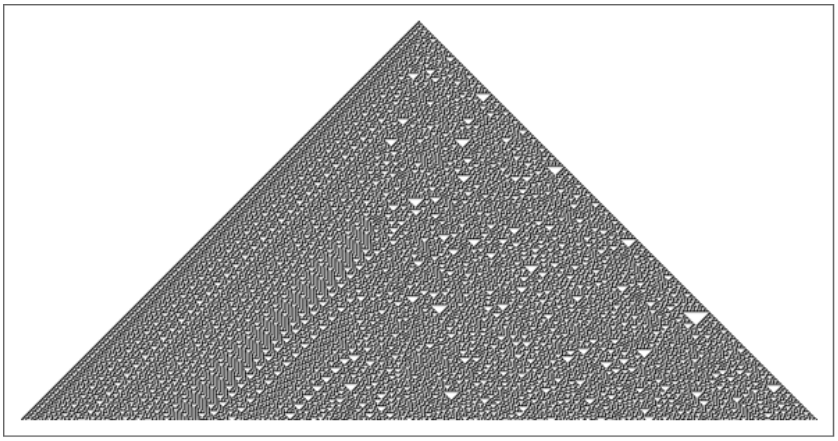
Wolfram propone definir la regla como un numero entero y es cuando se introducen las 256 reglas de los autómatas celulares elementales. Adicionalmente se propuso, una clasificación de cuatro clases que se detalla mas en la siguiente sección.

A continuación se muestran

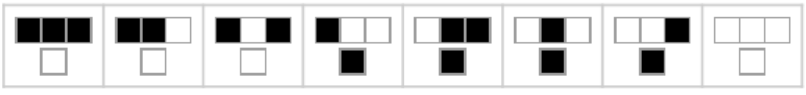
- **Regla 30**: Esta regle pertenece a la categoria de comportamiento caotico y genero tres dilemas. Es una regla simple que tiene un comportamiento muy caótico y propone tres dilemas que ayuden a enter si es que existe u patrón o si existe una forma de conocer el ptrón que existe dentro de la evolución de esta regloa. Iniciando en una configuración de una célula activa ¿La columna central permanence siempre no periodica? ¿Existe la misma proporción entre ambos estados? y ¿Existe una forma de computar el n-esimo estado de celula inicial en tiempo $O(n)$? La evolución se meustra en las figuras 1.10.



(a) 50 evoluciones.



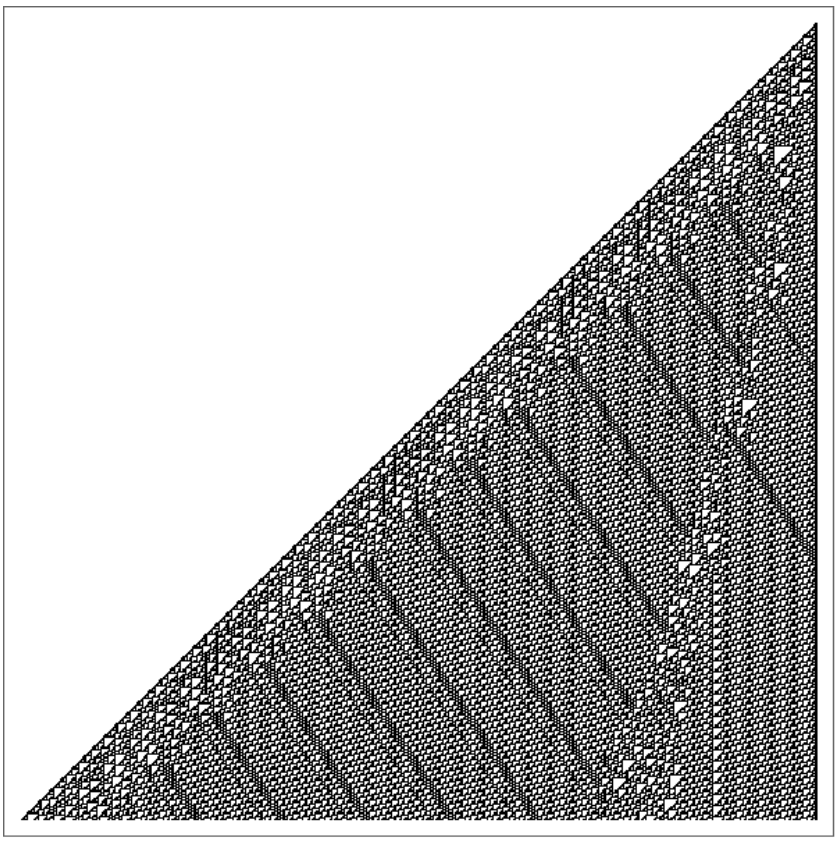
(b) 350 evoluciones.



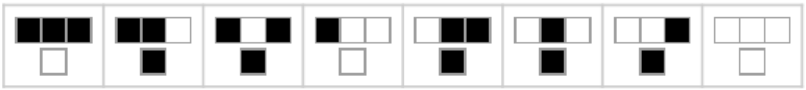
(c) Función de transición

Figura 1.10: Evolución de la regla 30

- **Regla 110**:



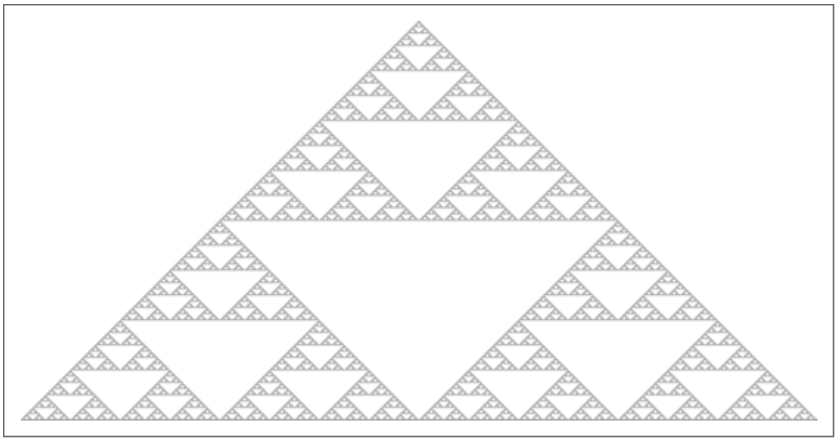
(a) 500 evoluciones.



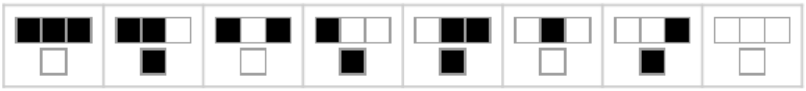
(b) Función de transición

Figura 1.11: Evolución de la regla 110

- **Regla 90**:



(a) 1025 evoluciones.



(b) Función de transición

Figura 1.12: Evolución de la regla 90

1.6. Clasificación

Los automatas celulares elementales fueron utilizados por diferentes autores por representar la maxima simplicidad y minima configuración que un automata puede adquirir y que tenga un buen rango de comportamientos. Multiples autores han intentando definir una clasificación, a continuación se muestran algunas clasificaciones propuestas por diferentes autores.

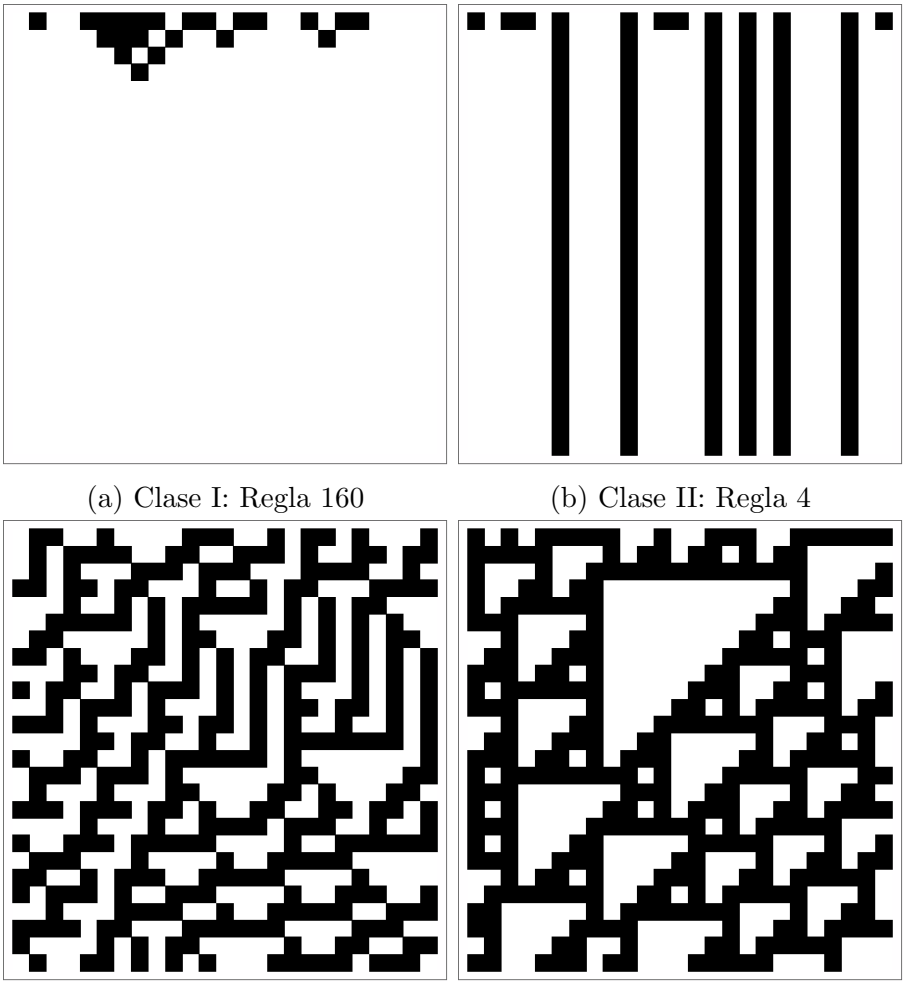
Stephen Wolfram, realiza una clasificación basada en el comportamiento que exiben las ciertas reglas y que es inherente a la configuración inicial. Es por esto que define las siguientes clases de comportamiento, ilustradas en la figura 1.13:

WI Evolucionan a un estado uniforme.

WII Evolucionan a estados cíclicos aislados.

WIII Evolucionan en comportamientos caóticos.

WIV Evolucionan en estados complejos aislados.



(a) Clase I: Regla 160

(b) Clase II: Regla 4

(c) Clase III: Regla 30

(d) Clase IV: Regla 110

Figura 1.13: Clasificación de Wolfram. Las figuras evolucionan 25 pasos una configuración inicial aleatoria con condición de frontera cíclica.

Tipo	Total	Reglas
Clase I	8	0, 8, 32, 40, 128, 136, 160, 168
Clase II	65	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 56, 57, 58, 62, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 94, 104, 108, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 152, 154, 156, 162, 164, 170, 172, 178, 184, 200, 204, 232.
Clase III	11	18, 22, 30, 45, 60, 90, 105, 122, 126, 146, 150.
Clase IV	4	41, 54, 106, 110.

Tabla 1.5: Relación de reglas del autómata celular elemental con la clasificación de Wolfram.

En la tabla 1.5 se muestra la relación de reglas del autómata celular elemental.

Esta es la clasificación de Genaro [46].

Sin embargo existen reglas bajo diferentes configuraciones que pueden pertenecer a múltiples clases o, en el peor de los casos, no pertenecen a ninguna de ellas [47].

Li y Packard ofrecen otra clasificación que considera seis clases para categorizar el comportamiento dinámico de los autómatas celulares neuronales:

LPI La regla evoluciona a un estado homogéneo donde todas las células adquieren el mismo valor.

LPII Evoluciona hasta una configuración estática no necesariamente homogénea.

LPIII Reglas con un periodo igual a dos.

LPIV Reglas con un periodo de L.

LPV Evolucionan a estructuras caóticas

LPVI Conduce a estructuras largas y estructuras complejas.

Por otro lado, Culick y Yu [48, 49, 50] proponen una clasificación de que sigue las siguientes limitaciones:

- Esta clasificación es para autómatas celulares no totalisticos.

- Cada clase es un subconjunto de la siguiente clase.

CY I Un autómata celular es de clase I si existe un estado estable $s \in \mathcal{S}$ tal que todas las configuraciones finitas evolucionan a una configuración homogénea de s.

Es decir, dada cualquier configuración inicial en un autómata celular finito, todas las células adquieren el estado s tras cierto número de pasos evolutivos. Esto se aplica a todas las finitas configuraciones iniciales.

CY II Un autómata celular es de clase II si existe un estado estable $s \in \mathcal{S}$ tal que se repite a n pasos evolutivos.

Esto implica que la evolución se repite cada n número de pasos ($\sigma(t) = \sigma(t+n)$). Resulta evidente que la clase I está contenida en la clase II, haciendo que $n = 1$, lo que implica un periodo de uno.

Una clasificación es s-finita si solo difiere del estado estable en una región finita.

CY III Un autómata celular es de clase III si existe un estado estable $s \in \mathcal{S}$ tal que para cualquier par de configuraciones s-finitas C_1 y C_2, es decidible si C_1 evoluciona a C_2.

Es decir, si podemos determinar en tiempo finito si el CA evoluciona de C_1 a C_2, entonces pertenece a clase III. En caso contrario, pertenece a la clase IV, la cual contiene a todos los autómatas celulares [50].

CY IV Todos los autómatas celulares pertenecen a la clase IV.

1.7. Extensiones y cambios de la definición

Otra clasificación considera extensiones o modificaciones en la definición que alteran el comportamiento del autómata celular. A continuación, se describen algunas de estas extensiones para el modelado de sistemas complejos.

- **Autómatas celulares en grafos**: Amplían la idea de la estructura de red clásica al permitir que las vecindades no sean iguales: cada célula puede tener un número diferente de vecinos. Esta flexibilidad los hace adecuados para modelar fenómenos sobre grafos, como redes sociales o flujos en infraestructura. Sin embargo, diseñar manualmente las reglas de transición en

estos entornos es una tarea compleja, lo que ha motivado propuestas como los autómatas celulares neuronales en grafos, que permiten aprender dichas reglas automáticamente [51].

- **Autómatas celulares probabilísticos**: Estos extienden el modelo clásico al incorporar reglas de transición estocásticas. En vez de una evolución que sigue un camino fijo, los estados futuros dependen de probabilidades que se ven afectadas por el entorno. Esto ayuda a entender la incertidumbre, el ruido y los comportamientos que surgen de manera inesperada. Son especialmente útiles para simular dinámicas como propagación de epidemias o sistemas sociales, donde los mecanismos de transición no siempre están completamente definidos [52].

- **Autómatas celulares no homogéneos**: Permiten que diferentes células tengan diferentes funciones de transición. Para esto, se utilizan dos planos llamados "plano de datos", el cual contiene la evolución del sistema; y "plano de control", el cual define las reglas de transición para cada célula. Esto permite estudiar el comportamiento y la interacción entre diferentes reglas que comparten espacio [53].

- **Autómatas celulares continuos**: Son autómatas celulares que pueden ser continuos en los estados, en el tiempo y en el espacio [38]:

  - Los estados continuos adquieren valores reales y no solo enteros.
  - El tiempo continuo se define mediante una función que determina el intervalo de espera para actualizar la célula en función de su estado actual.
  - El espacio continuo se obtiene al asignar diferentes pesos a las células dentro de la vecindad [54].

Aunque estas variantes han ampliado el uso de los autómatas celulares, un problema que se repite es definir correctamente las reglas de transición para lograr un fenómeno específico. Este desafío ha llevado a la creación de autómatas celulares neuronales. En estos, la función de transición no se define de manera clara, sino que se aprende a través de una red neuronal artificial. Pero antes de definirlos, es necesario comprender qué son las redes neuronales.

Bibliografía

[1] W. MathWorld, "Cellular automaton," n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html

[2] H. Zenil and G. J. Martínez, "Cellular automata," *Scholarpedia*, vol. 19, no. 4, p. 53227, 2024. [Online]. Available: http://www.scholarpedia.org/article/Cellular_automata

[3] D. A. R. Gómez, "Descripción y aplicaciones de los autómatas celulares," 2011, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/cellularautomata/Summer_Research_files/Arti_Ver_Inv_2011_DARG.pdf

[4] M. O. Domínguez, "Redes neuronales artificiales," *Ingenio y Conciencia Boletín Científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún*, vol. 12, no. 23, pp. 38–44, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29057/escs.v12i23.14132

[5] D. J. Matich, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones." n.d., consultado el 28 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[6] D. Pub, "Growing cellular automata," 2020, consultado el 27 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://distill.pub/2020/growing-ca/

[7] *Emerging Trends in Applications and Infrastructures for Computational Biology, Bioinformatics, and Systems Biology.* Elsevier, 2016, accedido el 13 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/c2015-0-01779-8

[8] S. E. Yacoubi, T. Plénet, S. Dridi, F. Bagnoli, L. Lefèvre, and C. Raïevsky, "Some control and observation issues in cellular automata," *Complex*

Systems, vol. 30, no. 3, pp. 391–413, Sep. 2021, accedido el 14 de junio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.25088/complexsystems.30.3.391

[9] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, n.d., consultado el 29 de Marzo del 2025. [Online]. Available: https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.100.032402

[10] A. O. Cordero. (2025) Introduccion a sistemas dinamicos. CINVESTAV. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://umi.cinvestav.mx/Portals/UMI_LAB/Maestria%20material%20de%20apoyo/Seales%20y%20sistemas%201.pdf?ver=JCee2vW9QexvfmWPmQ7KIA==

[11] G. C. Vázquez, E. A. Romero, R. V. Cristóbal, and J. U. Alonso. (2025) Libro complejidad. Complejidad y Economía. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://complejidad.iiec.unam.mx/libro/capitulo1/index.php

[12] E. Equipo editorial. (2025) Sistema - características, tipos y ejemplos. Concepto. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://concepto.de/sistema

[13] (2025) 2 major types of systems — natural system vs artificial system — board exams simplified - contentxseed. contentXseed. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://contentxseed.com/2-major-types-of-systems-natural-vs-artificial

[14] E. D. Rosario. (2025) Señales y sistemas. ESPOL. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://blog.espol.edu.ec/telg1001/sistemas-continuos-y-discretos

[15] (2025) Teoría general de sistemas. Accedido el 9 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://8d8a87251d.cbaul-cdnwnd.com/b3abc3d20220b43c1b18cf3768b8f6e1/200000090-2218722189/Sistemas%20Estaticos%20-%20Dinamicos-0.pdf?ph=8d8a87251d

[16] M. S. Rojas. (2018) Determinísticos y probabilísticos. Scribd. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/380696672/Deterministicos-y-Probabilisticos

[17] J. D. M. Ospina. (2023) La dualidad de sistemas: sistemas abiertos y cerrados en la teoría general de sistemas. Universidad de Colombia. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://udecolombia.edu.co/wp-content/uploads/2024/12/Monsalve-JD.-2023_TGS-Sistemas-abiertos-y-cerrados.pdf

[18] Y. J. López. (2019) Dominio y propiedades de los sistemas. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/Sahagun/industrial/2019/Dominio-y-propiedades-de-los-sistemas.pdf

[19] E. V. Alberto, T. H. Eduardo, and E. E. V. Romero. (2021) Exploración de universos discretos con autómatas celulares en dos dimensiones. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.comunidad.escom.ipn.mx/genaro/Papers/Thesis_files/tesisEricEduardoAlbertoTT2019-B067.pdf

[20] E. Kofman. (2025) Modelado y simulación de sistemas dinámicos: Métodos, algoritmos y herramientas. FCEIA. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.fceia.unr.edu.ar/~kofman/files/eci_MyS_1.pdf

[21] I. A. Simón and D. R. G. Belinchón. (2025) La teoría del caos. Universidad de Cantabria. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/30650/AltadillSimonIgnacio.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[22] J. Torres. (2025) Introducción a los sistemas complejos. Universidad de Granada. Accedido el 8 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.ugr.es/~jtorres/tema_1_sistemas_complejosv2.pdf

[23] I. Zelinka, A. Sanayei, H. Zenil, and O. E. Rössler, Eds., *How Nature Works*. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014, accedido el 23 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-319-00254-5

[24] I. Zelinka and J. Burguillo, *Complex Systems*, 01 2018, pp. 11–34.

[25] S. Moriello, "Sistemas complejos, caos y vida artificial," https://www.redcientifica.com/doc/doc200303050001.html, n.d., accedido el 23 de septiembre de 2025.

[26] L. R. Izquierdo, J. M. G. Ordax, J. I. Santos, and R. D. O. Martínez, "Modelado de sistemas complejos mediante simulación basada en agentes y mediante dinámica de sistemas," *Empiria. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, no. 16, p. 85, Oct. 2008, accedido el 24 de septiembre de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.5944/empiria.16.2008.1391

[27] A. Hoekstra, J. Kroc, and P. Sloot, *Introduction to Modeling of Complex Systems Using Cellular Automata - intro from editors of the book "Simulating Complex Systems by Cellular Automata"*, 05 2010, vol. 2010, pp. 1–16.

[28] J. Damerow. (2025) John von neumann's cellular automata. Accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://embryo.asu.edu/pages/john-von-neumanns-cellular-automata

[29] E. W. Weisstein, "Cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html, 2025, from MathWorld–A Wolfram Resource, accedido el 23 de julio de 2025.

[30] S. Wolfram, "Cellular automata as simple self-organizing systems," Caltech, Tech. Rep. CALT-68-938, 1982, general Theoretical Physics, 11 páginas.

[31] F. S. Caparrini, "Autómatas celulares," https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[32] K. Bhattacharjee, "Cellular automata: Reversibility, semi-reversibility and randomness," Ph.D. dissertation, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Howrah, West Bengal, 2019, accedido el 23 de agosto de 2025.

[33] H. Sayama, "11.1: Definition of cellular automata," https://math.libretexts.org/Bookshelves/Scientific_Computing_Simulations_and_Modeling/Introduction_to_the_Modeling_and_Analysis_of_Complex_Systems_(Sayama)/11%3A_Cellular_Automata_I__Modeling/11.01%3A_Definition_of_Cellular_Automata, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025. Licencia CCBY-NC-SA.

[34] A. Ilachinski, *Cellular Automata: A Discrete Universe*. Singapore: World Scientific, 2001, center for Naval Analyses, USA.

[35] J. von Neumann, *Theory of Self-Reproducing Automata*, A. W. Burks, Ed. Urbana, Illinois: University of Illinois Press, 1966.

[36] Y. W. Kwon, *Multiphysics and Multiscale Modeling: Techniques and Applications*, 1st ed. CRC Press, 2015. [Online]. Available: https://doi.org/10.1201/b19098

[37] "Conway's game of life," https://conwaylife.com/wiki/Conway%27s_Game_of_Life, 2024, Última edición el 2 de diciembre de 2024. Accedido el 24 de septiembre de 2025.

[38] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, Illinois: Wolfram Media, 2002.

[39] T. Tyler, "Cellular automata - the margolus neighbourhood," https://cell-auto.com/neighbourhood/margolus, n.d., accedido el 24 de septiembre de 2025.

[40] O. Ureña Ponce, "Juan josé raygoza panduro," https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf, 2015, tesis de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica y Computación, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. [Online]. Available: https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf

[41] G. J. Martinez, A. Adamatzky, and J. Seck Tuoh Mora, *Some Notes About the Game of Life Cellular Automaton*, 01 2022, pp. 93–104.

[42] E. W. Weisstein, "Totalistic cellular automaton," https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html, n.d., from MathWorld–A Wolfram Resource. [Online]. Available: https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html

[43] Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik am Computer, "John conway's game of life - an introduction to cellular automata," https://beltoforion.de/en/game_of_life, nov 2025, accedido el 11 de noviembre de 2025.

[44] M. Sipper, "Paul rendell: Turing machine universality of the game of life," *Genetic Programming and Evolvable Machines*, vol. 18, no. 1, pp. 115–117, Jan. 2017, accedido el 11 de noviembre de 2025.

[45] S. Wolfram, *A New Kind of Science*. Champaign, IL: Wolfram Media, 2002.

[46] G. J. Martinez, "A note on elementary cellular automata classification," 2013. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1306.5577

[47] G. J. Martínez. (2025) Teoría del campo promedio en autómatas celulares similares a "the game of life". [Online]. Available: https://delta.cs.cinvestav.mx/~mcintosh/comun/tesismaestria/genaro/thesis.html

[48] M. Vispoel, A. Daly, and J. Baetens, "Progress, gaps and obstacles in the classification of cellular automata," *Physica D: Nonlinear Phenomena*, vol. 432, p. 133074, 11 2021.

[49] K. C. II and S. Yu, "Undecidability of ca classification schemes," *Complex Systems*, vol. 2, pp. 177–190, 1988.

[50] ——, "Undecidability of ca classification schemes," *Complex Systems*, vol. 2, pp. 177–190, 1988.

[51] D. Grattarola, L. Livi, and C. Alippi, "Learning graph cellular automata," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, and J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 20 983–20 994. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/af87f7cdcda223c41c3f3ef05a3aaeea-Paper.pdf

[52] P. Gács, "Probabilistic cellular automata with andrei toom," *Brazilian Journal of Probability and Statistics*, vol. 38, no. 2, Jun. 2024, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1214/24-bjps605

[53] H. Hartman, P. Tamayo, and W. Klein, "Inhomogeneous cellular automata and statistical mechanics," *Complex Systems*, vol. 1, no. 2, 1987, massachusetts Institute of Technology and Boston University. [Online]. Available: https://content.wolfram.com/uploads/sites/13/2018/02/01-2-2.pdf

[54] L. Becker. (2025) Continuous cellular automata – hegl. HEGL – Heidelberg Experimental Geometry Lab, accedido el 23 de julio de 2025. [Online]. Available: https://hegl.mathi.uni-heidelberg.de/continuous-cellular-automata

[55] C. Manning, "Artificial intelligence definitions," https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/2020-09/AI-Definitions-HAI.pdf, Sep. 2020, accedido el 23 de septiembre de 2025.

[56] G. Cloud, "¿qué es la inteligencia artificial o ia? — google cloud," 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419

[57] J. McCarthy, "What is artificial intelligence?" Online, 2007, http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf.

[58] Oracle, "¿qué es el aprendizaje automático?" 2025, accedido el 20 de marzo de 2025. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20automtico%20(ML)%20es,que%20imitan%20la%20inteligencia%20humana

[59] G. Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? tipos y usos. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-machine-learning?hl=es-419

[60] Oracle. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/artificial-intelligence/machine-learning/what-is-machine-learning/

[61] IBM. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? México. [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning

[62] A. Main, "What is ai training?" https://www.linkedin.com/pulse/what-ai-training-andy-main-2f4oe/, November 2023, aI Strategy Specialist — Ensuring GDPR & ITSEC Compliance — Transforming Telecom Infrastructure.

[63] Oracle. (2024) ¿Qué es el big data? Accedido el 28 de abril de 2025. [Online]. Available: https://www.oracle.com/mx/big-data/what-is-big-data/

[64] Google Cloud. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje no supervisado? [Online]. Available: https://cloud.google.com/discover/what-is-unsupervised-learning?hl=es-419

[65] I. Amazon Web Services. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje mediante refuerzo? - explicación del aprendizaje mediante refuerzo. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/reinforcement-learning/#:~:text=El%20aprendizaje%20por%20refuerzo%20(RL,utilizan%20para%20lograr%20sus%20objetivos.

[66] Adobe. (s.f.) ¿qué es el aprendizaje automático? [Accedido: 07-abr-2025]. [Online]. Available: https://business.adobe.com/ar/products/real-time-customer-data-platform/what-is-machine-learning.html

[67] Clínica Universidad de Navarra, "Qué es la neurona," https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/neurona, n.d., diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra.

[68] P. Bordoli, "La neurona," 11 2023.

[69] brgfx, "Freepik graphic resource," http://www.freepik.com, designed by brgfx / Freepik. Accessed: 2025-09-17.

[70] S. Mhatre. (2020, June) What is the relation between artificial and biological neuron? Medium. [Online]. Available: https://saurabhnativeblog.medium.com/what-is-the-relation-between-artificial-and-biological-neuron-18b05831036

[71] Y. Lao León, A. Rivas Méndez, M. Pérez Pravia, and F. Marrero Delgado, "Procedimiento para el pronóstico de la demanda mediante redes neuronales artificiales / procedure for forecasting demand by using artificial neural networks," *Ciencias Holguin*, vol. 23, pp. 43–59, 01 2017.

[72] Google, "Neural networks: Activation functions," https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions, n.d., google for Developers. [Online]. Available: https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/neural-networks/activation-functions

[73] AWS, "¿qué es una red neuronal? - explicación de las redes neuronales artificiales," https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network, n.d., amazon Web Services, Inc. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network

[74] Telefónica Tech, "Las matemáticas del machine learning: Redes neuronales (parte i)," https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i, noviembre 2019, telefonica Tech. [Online]. Available: https://telefonicatech.com/blog/las-matematicas-del-machine-learning-redes-neuronales-parte-i

[75] C. A. Ruiz and M. S. Basualdo, "Redes neuronales: Conceptos básicos y aplicaciones," https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf, marzo 2001, universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. [Online]. Available: https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/quimica/5_anio/orientadora1/monograias/matich-redesneuronales.pdf

[76] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es la función de pérdida?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/loss-function

[77] Ultralytics, "Función de pérdida en ia/ml explicada," https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function, julio 2025, ultralytics — Revolutionizing the World of Vision AI. [Online]. Available: https://www.ultralytics.com/es/glossary/loss-function

[78] W. Gilpin, "Cellular automata as convolutional neural networks," *Physical Review E*, vol. 100, no. 3, Sep. 2019, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.032402

[79] A. Mordvintsev, E. Randazzo, E. Niklasson, and M. Levin, "Growing neural cellular automata," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/growing-ca.

[80] *Asynchronicity in Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial Life, vol. ALIFE 2021: The 2021 Conference on Artificial Life, 07 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00461

[81] A. Mordvintsev, E. Randazzo, and C. Fouts, "Growing isotropic neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2205.01681

[82] *Emergent Multiscale Structures and Generative Potential of Isotropic Neural Cellular Automata*, ser. ALIFE 2022: The 2022 Conference on Artificial Life, vol. ALIFE 2024: Proceedings of the 2024 Artificial Life Conference, 07 2024. [Online]. Available: https://doi.org/10.1162/isal_a_00745

[83] E. Randazzo, A. Mordvintsev, and C. Fouts, "Growing steerable neural cellular automata," 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2302.10197

[84] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, M. Levin, and S. Greydanus, "Self-classifying mnist digits," *Distill*, 2020, https://distill.pub/2020/selforg/mnist.

[85] E. Randazzo, A. Mordvintsev, E. Niklasson, and M. Levin, "Adversarial reprogramming of neural cellular automata," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/adversarial.

[86] D. Zhang, C. Choi, J. Kim, and Y. M. Kim, "Learning to generate 3d shapes with generative cellular automata," in *International Conference on Learning Representations*, 2021. [Online]. Available: https://openreview.net/forum?id=rABUmU3ulQh

[87] S. Sudhakaran, D. Grbic, S. Li, A. Katona, E. Najarro, C. Glanois, and S. Risi, "Growing 3d artefacts and functional machines with neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2103.08737

[88] K. Horibe, K. Walker, and S. Risi, "Regenerating soft robots through neural cellular automata," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2102.02579

[89] E. Niklasson, A. Mordvintsev, E. Randazzo, and M. Levin, "Self-organising textures," *Distill*, 2021, https://distill.pub/selforg/2021/textures.

[90] E. R. Alexander Mordvintsev, Eyvind Niklasson, "Texture generation with neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2105.07299, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2105.07299

[91] A. Mordvintsev and E. Niklasson, "μnca: Texture generation with ultra-compact neural cellular automata," *CoRR*, vol. abs/2111.13545, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2111.13545

[92] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Mordvintsev, E. Niklasson, T. Zhang, and S. Süsstrunk, "Mesh neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2311.02820

[93] E. Pajouheshgar, Y. Xu, A. Abbasi, A. Mordvintsev, W. Jakob, and S. Süsstrunk, "Neural cellular automata: From cells to pixels," 2025. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2506.22899

[94] A. H. Ruiz, A. Vilalta, and F. Moreno-Noguer, "Neural cellular automata manifold," 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2006.12155

[95] K. Frans, "Stampca: Growing emoji with conditional neural cellular automata," *kvfrans.com*, 2021. [Online]. Available: http://kvfrans.com/stampca-conditional-neural-cellular-automata/

[96] M. Chen and Z. Wang, "Image generation with neural cellular automatas," 2020. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2010.04949

[97] R. B. Palm, M. González-Duque, S. Sudhakaran, and S. Risi, "Variational neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2201.12360

[98] M. Tesfaldet, D. Nowrouzezahrai, and C. Pal, "Attention-based neural cellular automata," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2211.01233

[99] J. Tang, S. Kumar, L. De Lorenzis, and E. Hosseini, "Neural cellular automata for solidification microstructure modelling," *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, vol. 414, p. 116197, Sep. 2023. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.cma.2023.116197

[100] G. Li, C. Leefmans, J. Williams *et al.*, "Deep learning with photonic neural cellular automata," *Light: Science & Applications*, vol. 13,

no. 283, 2024, accedido el 29 de julio de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1038/s41377-024-01651-7

[101] C. Grasso and J. Bongard, "Empowered neural cellular automata," ser. GECCO '22. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, p. 108–111. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/3520304.3529067

[102] A. D. Richardson, T. Antal, R. A. Blythe, and L. J. Schumacher, "Learning spatio-temporal patterns with neural cellular automata," 2024. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2310.14809

[103] A. E. Azuero Azuero, "Significatividad del marco metodológico en el desarrollo de proyectos de investigación," *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, vol. 4, no. 8, pp. 110–127, julio 2019, jul. - Dic. 2019. [En línea]. Disponible en: Dialnet. [Accedido: 21 abr., 2025].

[104] UNAM, "Los diseños de investigación en la psicología," https://enlinea.iztacala.unam.mx/resources/modules/UAPAS/Los%20diseos%20de%20investigacin%20en%20la%20psicologa/#:~:text=Los%20diseos%20experimentales,%20son%20aquellos,puros,%20cuasiexperimentos%20y%20pre%20experimentos., 2025, accedido el 23 de abril de 2025.

[105] B. Capili and J. K. Anastasi, "An introduction to types of quasi-experimental designs," *American Journal of Nursing*, vol. 124, no. 11, pp. 50–52, november 2024, epub 2024 Oct 24.

[106] "Metodología cuantitativa," https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html, n.d., universidad de Jaén. Enlace inaccesible (403 Forbidden) al momento de consulta. [Online]. Available: https://web.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html

[107] T. C. Luza, O. J. Córdova, J. A. Gonzáles, F. A. F. Limo, and C. A. B. Flores, *Métodos mixtos de investigación para principiantes*, primera edición digital ed. Puno, Perú: Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú S.A.C., 2023, depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-06193. [Online]. Available: https://editorial.inudi.edu.pe

[108] J. Arias-Gómez, M. Ángel Villasís-Keever, and M. G. Miranda-Novales, "El protocolo de investigación iii: la población de estudio," *Revista de Alergia de México*, vol. 63, no. 2, p. 201, May 2016, accedido el 23 de abril de 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.29262/ram.v63i2.181

[109] M. E. D. Hernandez, "Población, muestra y muestreo," https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/enfermeria/2017/Poblacion_Muestra_Muestreo.pdf, 2017, universidad Autónoma del Estado de Hidalgo :: UAEH. Accedido el 23 de abril de 2025.

[110] Universidad Veracruzana, "Introducción a la investigación: guía interactiva — tipos de investigación," https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html, n.d., material didáctico interactivo sobre clasificación de investigaciones: básica, aplicada, documental, de campo, experimental, cualitativa, cuantitativa, entre otras. [Online]. Available: https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html

[111] Q. Team, "Estadística descriptiva: Qué es y cómo utilizarla," https://www.questionpro.com/blog/es/estadistica-descriptiva/, 2023, questionPro. Accedido el 15 de mayo de 2025.

[112] UAPA, "Lenguajes de Programación," https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2655/mod_resource/content/1/UAPA-Lenguajes-Programacion/index.html, 2025, unidad de Apoyo para el Aprendizaje, UNAM.

[113] ClickPanda. (2023) La Importancia de seleccionar el entorno y el lenguaje de base de datos correcto. LinkedIn. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/la-importancia-de-seleccionar-el-entorno-y-lenguaje-base-2pnme/

[114] Universidad de Valladolid, "El lenguaje c++ — fundamentos de programación en c++," https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html, n.d., material didáctico sobre programación imperativa, orientada a objetos y genérica en C++. [Online]. Available: https://www2.eii.uva.es/fund_inf/cpp/temas/1_introduccion/introduccion.html

[115] MSMK University, "¿qué es c++ en programación?" https://msmk.university/que-es-c-en-programacion, mayo 2025, publicado el 21 de mayo de 2025. Revisión conceptual del lenguaje C++: historia, paradigmas, eficiencia, aplicaciones y evolución. [Online]. Available: https://msmk.university/que-es-c-en-programacion

[116] Pybind11 Developers, "pybind11 — seamless operability between c++11 and python," https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html, n.d., documentación oficial de pybind11. [Online]. Available: https://pybind11.readthedocs.io/en/stable/index.html

[117] Microsoft Ignite. (2025) Microsoft learn: Build skills that open doors in your career. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/iostream?view=msvc-170

[118] (2025) Clase vector - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/vector-class?view=msvc-170

[119] (2025) cmath - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/cmath?view=msvc-170

[120] W3Schools.com. (2025) C++ maps. W3Schools Online Web Tutorials. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://www.w3schools.com/cpp/cpp_maps.asp

[121] (2025) utility - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/utility?view=msvc-170

[122] (2025) algorithm - microsoft learn. Microsoft Learn. Accedido el 11 de noviembre de 2025. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/es-es/cpp/standard-library/algorithm?view=msvc-170

[123] Supermicro, "¿qué es cuda?" https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda, n.d., artículo técnico sobre CUDA como plataforma de cómputo paralelo desarrollada por NVIDIA. Explica su arquitectura, ventajas, aplicaciones en IA, HPC, procesamiento de video, y diferencias con la CPU. [Online]. Available: https://www.supermicro.com/es/glossary/cuda

[124] Python Software Foundation. (2025) El tutorial de Python — documentación de Python - 3.13.4. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.13/tutorial/index.html

[125] Amazon Web Services, Inc. (2025) ¿Qué es Python? - Explicación del lenguaje Python. AWS. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/python/

[126] Python Software Foundation. (2025) os — Interfaces misceláneas del sistema operativo — documentación de Python - 3.10.17. Python.org. [Online]. Available: https://docs.python.org/es/3.10/library/os.html

[127] A. Alfaro. (2025) La librería numpy. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/numpy/

[128] CuPy, "Cupy," https://cupy.dev, n.d., sitio oficial de CuPy. [Online]. Available: https://cupy.dev

[129] PyTorch, "Pytorch documentation — pytorch 2.8 documentation," https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html, n.d., documentación oficial del tensor library optimizado para deep learning en GPU y CPU. [Online]. Available: https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html

[130] D. Bergmann and C. Stryker, "¿qué es pytorch?" https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch, n.d., iBM. [Online]. Available: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/pytorch

[131] Riverbank Computing Limited, "Pyqt5 — comprehensive python bindings for qt v5," https://pypi.org/project/PyQt5/, julio 2024, pyPI. [Online]. Available: https://pypi.org/project/PyQt5/

[132] M. Fitzpatrick, "Pyqt6 vs pyside6: What's the difference between the two python qt libraries?" https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6, n.d., python GUIs. [Online]. Available: https://www.pythonguis.com/faq/pyqt6-vs-pyside6

[133] h5py Project, "h5py — pythonic interface to hdf5," https://www.h5py.org, n.d., sitio oficial del proyecto h5py. [Online]. Available: https://www.h5py.org

[134] A. Alfaro. (2025) La librería pandas. https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/pandas/

[135] A. Alférez. (2025) La librería matplotlib. Accedido: 12-jun-2025. [Online]. Available: https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/matplotlib/

[136] Master Data Scientist. (2025) Scikit-learn, herramienta básica para el data science en python. https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.master-data-scientist.com/scikit-learn-data-science/

[137] Itop Consulting. (2025) Scikit-learn: biblioteca de python para el aprendizaje automático. https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/

business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html. Accedido: 11-jun-2025. [Online]. Available: https://www.itop.es/soluciones-tecnologicas/business-analytics-business-intelligence/scikit-learn.html

[138] G. C. Cuadrado. (2024) Visual studio code: Editor de código para desarrolladores. [En línea]. Disponible en: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/

[139] F. G. de Zúñiga. (2024) ¿qué es visual studio code y cuáles son sus ventajas? [En línea]. Disponible en: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas. [Online]. Available: https://www.arsys.es/blog/que-es-visual-studio-code-y-cuales-son-sus-ventajas

[140] GitHub. (2025) Acerca de github y git. [En línea]. Disponible en: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git

[141] Canva. (2025) Acerca de canva. [En línea]. Disponible en: https://www.canva.com/es_es/about/ [Accedido: 12-jun-2025]. [Online]. Available: https://www.canva.com/es_es/about/

[142] B. van der Zander, "Texstudio - a latex editor," https://www.texstudio.org/#about, n.d., teXstudio - A LaTeX editor. [Online]. Available: https://www.texstudio.org/#about

[143] Pymes y Calidad 2.0, "¿cómo se hace una matriz de riesgo? - ventajas y desventajas," https://www.pymesycalidad20.com/como-se-hace-una-matriz-de-riesgo-ventajas-y-desventajas.html, oct 2025, accedido el 28 de octubre de 2025.

[144] MDN Web Docs, "Mvc - glosario de mdn web docs," https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC, oct 2025, accedido el 28 de octubre de 2025.

[145] Microsoft Support, "Crear un diagrama de clase uml - soporte técnico de microsoft," https://support.microsoft.com/es-es/topic/crear-un-diagrama-de-clase-uml-de6be927-8a7b-4a79-ae63-90da8f1a8a6b, nov 2025, accedido el 11 de noviembre de 2025.